— DAY 58 —

내구 하중 스펙트럼

Durability Load Spectrum

97%
DAY 58/60

⏱ 포모도로 25분 | 📐 수식 4단계 | ⭐ 난이도 ★★★★☆ | 🔁 복습 D+1, D+3, D+7

INTUITION

왜 하중 스펙트럼이 필요한가?

💡 설계 수명 = 하중 × 재료 × 형상

실도로 주행 하중은 **완벽히 불규칙**합니다. 신호등 정지, 포트홀 통과, 고속도로 순항, 벨기 블록(Belgian Block) — 모든 순간 서스펜션 부품에는 다른 크기와 방향의 하중이 가해집니다. 정적 해석 한 번으로는 피로 수명을 절대 예측할 수 없습니다.

하중 스펙트럼(Load Spectrum)은 이 불규칙 하중 이력을 체계적으로 분류하여 "어떤 크기의 하중이 몇 번 반복되는가"를 정량화한 것입니다. S-N 곡선(재료)과 응력 집중 계수(형상)를 결합하면 피로 수명 예측이 가능해집니다.

르노코리아의 서스펜션 개발 현장에서는 프랑스 시험장(CERAM, Mortefontaine)에서 취득한 24채널(4륜 × 6분력) 하중 데이터를 Rainflow 카운팅으로 변환하여 nCode 또는 FEMFAT에 입력하는 것이 표준 프로세스입니다.

0-5m 하중 불규칙성	**5-12m** Rainflow 원리
12-20m Miner 법칙	**20-25m** 실차 적용

DERIVATION

레인플로우 카운팅과 Miner 법칙

STEP 01 — 하중 이력의 PEAK-VALLEY 추출

원시 하중 시계열 F(t)에서 극값(peak/valley)만 추출합니다. 중간의 단조 구간은 피로에 기여하지 않으므로 제거합니다:

$$F(t) \rightarrow \{P_1, V_1, P_2, V_2, ...\} \text{ where } dF/dt = 0$$

의미: 24채널 데이터에서 초당 512 샘플 × 3600초 = 약 184만 포인트를 수천 개의 극값으로 압축합니다.

▼

STEP 02 — 레인플로우 카운팅 (RAINFLOW COUNTING)

ASTM E1049 표준에 따른 4-Point 알고리즘: 극값 시퀀스를 "비가 지붕에서 흘러내리듯" 순환하며 **닫힌 히스테리시스 루프(사이클)**를 추출합니다:

$$\text{사이클} = \{(S_{a,i}, S_{m,i})\}, \; i = 1, ..., k$$

S_a = 진폭(Amplitude) = (Peak - Valley) / 2

S_m = 평균(Mean) = (Peak + Valley) / 2

각 사이클은 진폭-평균 좌표계(Haigh Diagram)에서 한 점으로 표현됩니다. 이것이 바로 **하중 스펙트럼**입니다.

▼

STEP 03 — S-N 곡선 (WÖHLER CURVE)

재료의 피로 강도를 나타내는 S-N 곡선은 응력 진폭(S)과 파단까지의 반복 횟수(N)의 관계입니다:

$$S^m \cdot N = C \text{ (Basquin 법칙)}$$

m = S-N 기울기 (강재: 3~5, 알루미늄: 5~8)

C = 재료 상수

log-log 좌표에서 직선으로 표현되며, 각 응력 수준 S_a,i에서 허용 반복 횟수 N_i를 읽어옵니다.

STEP 04 — PALMGREN-MINER 누적 손상 법칙

각 응력 수준에서의 실제 반복 횟수(n_i)를 허용 반복 횟수(N_i)로 나누어 합산합니다. 이 합이 1에 도달하면 파괴가 발생합니다:

$$D = \Sigma(n_i / N_i) \leq 1$$

D = 1 → 이론적 파괴 시점

안전계수 적용: 실무에서는 D ≤ 0.3~0.5를 설계 기준으로 사용합니다 (산포, 환경, 부식 고려).

✅ **Checkpoint:** 하중 이력 → Peak/Valley → Rainflow 사이클 → S-N 곡선 참조 → Miner 누적 손상 D 계산. D < 1이면 설계 수명 만족!

PARAMETERS

서스펜션 부품 S-N 파라미터

부품	재질	S-N 기울기 M	피로한도 S_E [MPA]	기준 수명 N_E
로어 컨트롤 암	SAPH440 (열연강판)	3.5	180	2×10^6
너클 (주조)	GCD450 (구상흑연주철)	4.0	210	10^7
코일 스프링	SAE9254 (Si-Cr강)	5.0	680	10^7
스태빌라이저 바	SUP9A (스프링강)	4.5	520	5×10^6
서브프레임 용접부	STKM13A 용접	3.0	90	2×10^6

🔧 하중 채널 구성 (24채널)

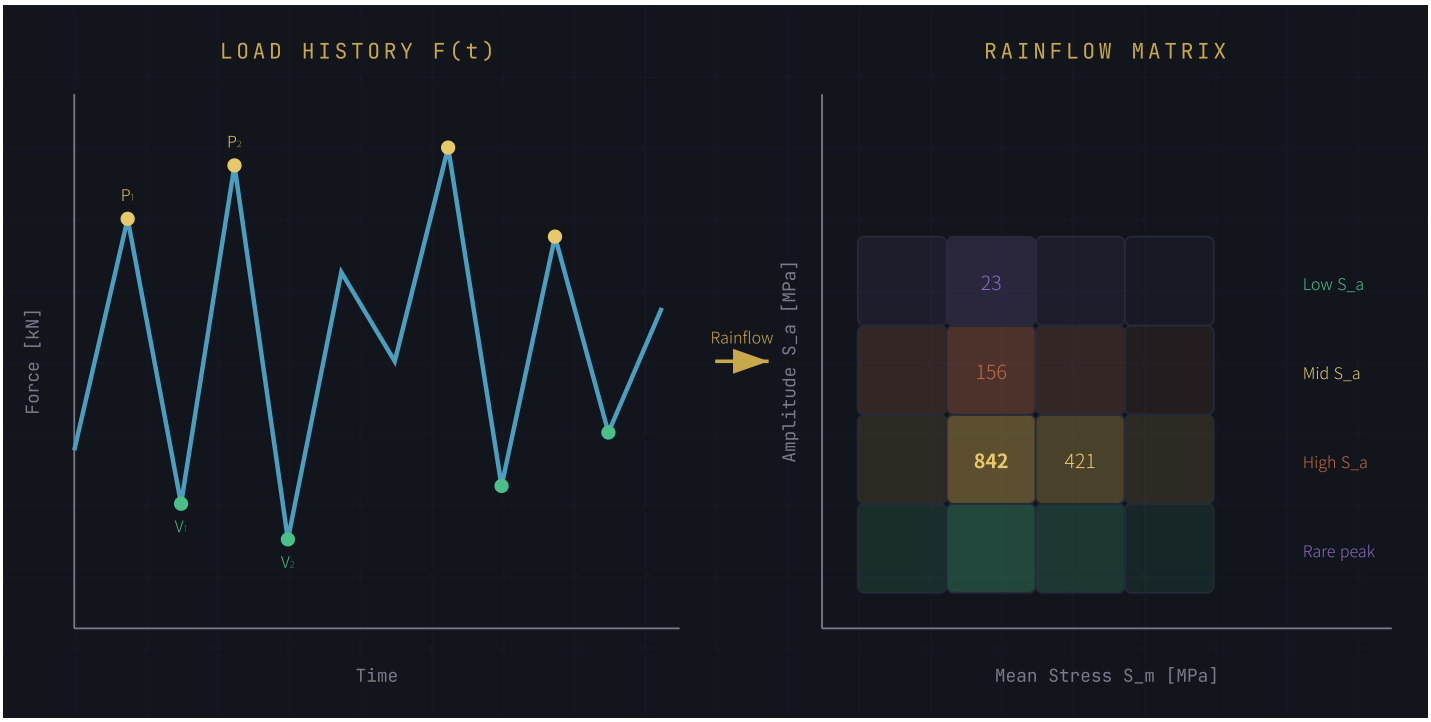
각 휠에 6분력 (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) × 4륜 = **24채널**

추가 채널: 조향 토크, 스프링 변위(4), 쇼크 스트로크(4), 서브프레임 가속도(3축) = 총 **36채널**

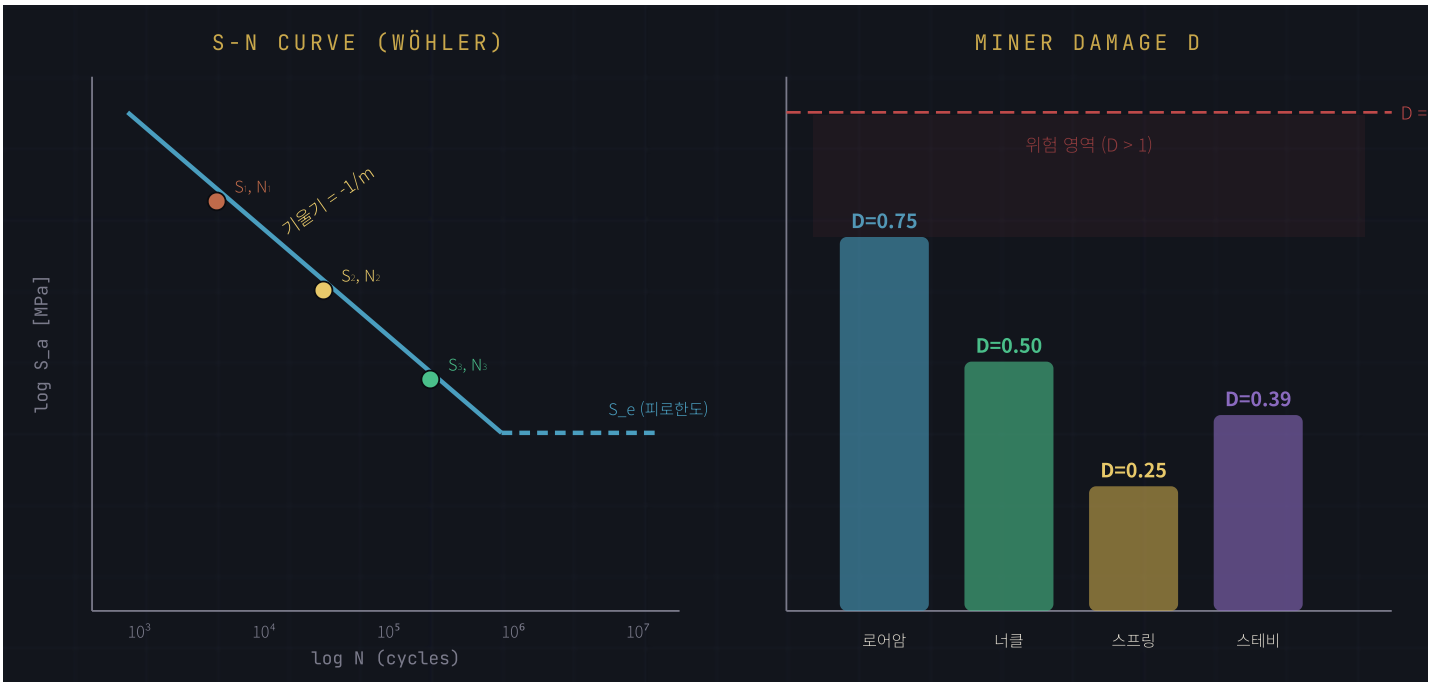
샘플링: 512 Hz × 3600초 = 1,843,200 pts/ch

시각화

RAINFLOW COUNTING PROCESS



S-N CURVE & MINER CUMULATIVE DAMAGE



MBS ↔ 내구 해석 워크플로우

WORKFLOW SIMPACK → nCode/FEMFAT 연동

1

Road Profile

3D 노면 스캔 → .rdf 파일

2

MBS 시뮬레이션

SIMPACK Full-Vehicle

3

하중 추출

Joint Force Export

Road Profile → MBS

`Submodel → Road.Excitation → Belgian_Block_50kmh.rdf`

벨기 블록 노면 프로파일: RMS roughness 약 12mm, 시험 속도 50km/h 기준. SIMPACK의 Road Surface 모듈에서 3D 등고선 데이터를 임포트하여 타이어 접지점에서의 가진 입력으로 사용합니다.

Joint Force Extraction

`Result → Force Elements → Lower_Arm_Bushing_Front → Fx, Fy, Fz`

각 조인트(부싱, 볼조인트, 서브프레임 마운트)에서의 6분력을 시간 이력으로 추출합니다. 출력 포맷: .csv 또는 .dac (nCode 호환).

nCode GlyphWorks 연동

`Import → SIMPACK_forces.csv → Rainflow → Damage Calculation`

SIMPACK 하중 이력을 nCode에서 Rainflow 카운팅 → FE 응력 스케일링(Unit Load Method) → Miner 누적 손상 계산. 또는 FEMFAT에서 FE 모델과 직접 매핑하여 부품 전체의 피로 수명 등고선을 출력합니다.

⚠️ **주의:** MBS 하중과 실측 하중의 상관도(correlation) 검증 필수. 타이어 모델(MF-Tyre vs FTire), 부싱 비선형 특성이 하중 정확도에 큰 영향. 상관도 $R^2 > 0.85$ 이상 확보 권장.

EXAMPLE

벨기 블록 주행 로어암 피로 수명 계산

🚗 르노 XJP 플랫폼 — 프론트 로어 컨트롤 암

조건: 벨기 블록 노면, 50km/h, 1시간 주행 데이터

재질: SAPH440, m = 3.5, S_e = 180 MPa, N_e = 2×10^6

STEP 1 — RAINFLOW 카운팅 결과

Rainflow 카운팅 후 주요 응력 수준별 사이클 수:

LEVEL	S_A [MPA]	N_I (사이클수)	N_I (허용수명)	N_I/N_I
1	300	15	1.2×10^4	0.00125
2	250	85	5.8×10^4	0.00147
3	200	420	4.5×10^5	0.00093
4	150	2,100	∞ (S < S_e)	0

STEP 2 — MINER 손상 합산

```
D_1h = 0.00125 + 0.00147 + 0.00093 + 0 = 0.00365
```

1시간 주행당 손상: D = 0.00365

STEP 3 — 등가 수명 산출

```
설계 수명 = 1/D_1h = 1/0.00365 ≈ 274시간 (벨기 블록 등가)
```

벨기 블록 274시간 ≈ 실도로 30만 km 등가 (가혹도 배수 약 1,100배). 설계 타겟 D ≤ 0.5 기준: 274 × 2 = **548시간 이상 확보 필요.**

✅ **실무 포인트:** 벨기 블록 1시간 = 실도로 약 1,000~1,200km 등가. 르노 내구 스펙은 벨기 블록 기준 200~400시간이 일반적이며, 이는 실도로 20~45만km에 해당합니다.

QUIZ

이해도 점검

QUIZ 58-1

Palmgren-Miner 법칙에서 D = 0.6의 물리적 의미는?

- 부품 강도의 60%까지 하중이 가해졌다
- 피로 수명의 60%가 남았다
- 이론적 피로 수명의 60%가 소진되었다
- S-N 곡선의 기울기가 0.6이다

QUIZ 58-2

레인플로우 카운팅의 핵심 목적은?

- 하중 이력의 주파수 분석
- 불규칙 하중에서 피로 사이클(진폭-평균) 추출
- 하중의 최대값과 최소값만 추출
- 하중 이력을 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환

QUESTION 03 — 레인플로우 카운팅

내구 해석에서 레인플로우 카운팅(Rainflow counting)의 목적은?

- A. 최대 하중만 추출

B. 불규칙 하중 이력을 하중-사이클 히스토그램으로 변환

C. 주파수 스펙트럼 생성

D. 평균 하중 계산

DEEP DIVE

심화 학습

PSD vs 레인플로우 — 언제 어떤 방법을 쓸까?

PSD(Power Spectral Density)는 정상(stationary) 랜덤 하중의 주파수 특성을 나타내며, 노면 프로파일 분류(ISO 8608)나 진동 스펙 정의에 사용됩니다. 반면 **레인플로우**는 비정상(non-stationary) 하중 포함 모든 시계열에서 피로 사이클을 추출합니다.

고속도로 순항처럼 정상 랜덤에 가까운 경우 PSD 기반 Dirlik 법이 효율적이지만, 도심 + 고속 + 험로 복합 주행에서는 반드시 Rainflow를 사용해야 합니다. 르노의 내구 프로세스는 항상 Rainflow 기반입니다.

다축 피로 — Critical Plane Method

실제 서스펜션 부품은 단축이 아닌 **다축 응력 상태**에 놓입니다. 너클의 경우 수직 하중(Fz)과 횡방향 하중(Fy)이 동시에 작용하여 복합 응력이 발생합니다.

Critical Plane Method는 모든 평면(각도)에서 전단 응력과 법선 응력의 조합을 검토하여, 가장 큰 손상을 일으키는 **임계면(Critical Plane)**을 찾습니다. FEMFAT에서는 이 방법이 기본 옵션입니다.

$$\tau_{a,max} + k \cdot \sigma_{n,max} \leq f \quad \text{(Findley Criterion)}$$

가속 내구 시험 (Accelerated Durability Test)

실차 30만km 내구를 실제로 달릴 수 없으므로, **등가 가속 시험**을 설계합니다. 핵심 원리: 벨기 블록, 급커브, 과속방지턱 등 가혹 노면만 조합하여 단위 시간당 손상(D/hour)을 극대화합니다.

가속 배수 계산: 실도로 1km당 D_road와 시험장 1km당 D_test를 비교. 예: 벨기 블록 D_test/D_road ≈ 1,000~1,200배. 따라서 벨기 블록 300시간 ≈ 실도로 30만km.

르노/닛산 얼라이언스에서는 CERAM(프랑스) 및 Hokkaido PG(일본) 시험장의 표준 내구 코스를 운영합니다.

하중 외삽 (Load Extrapolation)

디지털 트윈 기반 가상 내구

TOOLS

실무 도구

Python rainflow 라이브러리

`pip install rainflow`

ASTM E1049 표준 레인플로우 카운팅 구현. 입력: 하중 시계열 배열, 출력: (range, mean, count, i_start, i_end) 튜플. Pandas와 조합하여 Rainflow Matrix 시각화 가능. 오픈소스이므로 알고리즘 학습에도 적합합니다.

nCode GlyphWorks

`HBM/Spectris → Durability Module`

산업 표준 내구 해석 소프트웨어. 데이터 전처리(필터링, 리샘플링), Rainflow, 등가 하중 산출, FE 매핑(Unit Load), 다축 피로까지 통합 워크플로우 제공. SIMPACK .dac/.csv 직접 임포트 지원.

FEMFAT

`Magna Powertrain → Fatigue Analysis`

FE 기반 피로 해석 전문 도구. Critical Plane Method, 용접부 전용 평가(Structural Stress), 열피로, 볼트 체결부 피로 등 서스펜션 특화 기능이 강점. SIMPACK/NASTRAN 연동이 우수합니다.

← Day 57

Day 59 →